

Cisco Packet Tracer - C:\Users\TG02\Downloads\10.6.10 Packet Tracer - Back Up Configuration Files.pka - Guest - 2026-09-03 12:45:19

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical 487 v.38 Root 15:23:00

Packet Tracer - Back Up Configuration Files

Objectives

- Part 1: Establish Connectivity to TFTP Server
- Part 2: Transfer the Configuration File from TFTP Server
- Part 3: Backup Configuration and IOS to TFTP Server

Background / Scenario

In this activity you will restore a configuration from a backup and then perform a new backup. Due to an equipment failure, a new router has been put in place. Fortunately, backup configuration files have been saved to a Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server. You are required to restore the files from the TFTP Server to get the router back online as quickly as possible.

Instructions

Part 1: Establish Connectivity to the TFTP Server

Note: Because this is a new router, the initial configuration will be performed using a console connection to the router.

- Click **PCA**, then the **Desktop** tab, followed by **Terminal** to access the **RTA** command line.
- Configure and activate the **Gigabit Ethernet 0/0** interface. The IP address should match the default gateway for the TFTP Server.

Time Elapsed: 00:15:24 Completion: 100%

Top Deck Check Results Back 1/1 Next

Time: 00:15:16 Realtime Simulation

Scenario 0

New Clone

Toggle PCU List Window

File	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
------	-------------	--------	-------------	------	-------	-----------	----------	-----	------	--------

รายงานสรุปปฏิบัติการ Packet Tracer

เรื่อง: การสำรองและฟื้นฟูไฟล์คอนฟิกูเรชัน (Back Up Configuration Files)

หลักสูตร: CCNA — Router and Switch Configuration

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ส่วนที่ 1: การตั้งค่าความเชื่อมโยงไปยัง TFTP Server (Establish Connectivity to TFTP Server)
- ส่วนที่ 2: การกู้คืนไฟล์คอนฟิกูเรชันจาก TFTP Server (Transfer Configuration File from TFTP Server)
- ส่วนที่ 3: การสำรองไฟล์คอนฟิกูเรชันและ IOS Image ไปยัง TFTP Server (Backup Configuration and IOS to TFTP Server)

2. ตารางหมายเลขไอพี (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเตอร์เฟซ (Interface)	หมายเลขไอพี (IP Address)	ซับเน็ตมาสก์ (Subnet Mask)	ดีฟอลต์เกตเวย์ (Default Gateway)
TFTP Server	NIC	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
RTA	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
RTA	G0/1	172.16.1.254	255.255.255.0	N/A
PCA	Console -> RTA	N/A (Console)	N/A	N/A

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและสคริปต์คำสั่ง (Implementation Steps & Scripts)

ส่วนที่ 1: การตั้งค่าความเชื่อมโยงไปยัง TFTP Server

เนื่องจากเราเตอร์ RTA เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ที่นำมาเปลี่ยนทดแทน จึงต้องเชื่อมต่อผ่านสาย Console จาก PCA เพื่อกำหนดไอพีให้อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อไปยัง TFTP Server ก่อน

Plaintext

None

1. Router> enable
2. Router# configure terminal
3. Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
4. Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
5. Router(config-if)# no shutdown
6. Router(config-if)# exit
7. Router(config)# exit
- 8.
9. ! ทดสอบความเชื่อมโยงไปยัง TFTP Server
10. Router# ping 172.16.1.2

ผลลัพธ์: การ Ping สำเร็จ 100% (Success rate is 100 percent (5/5))

ส่วนที่ 2: การดึงไฟล์คอนฟิกูเรชันกลับมาจาก TFTP Server

ทำการคัดลอกไฟล์คอนฟิกูเรชันสำรอง (RTA-config) จาก TFTP Server เข้าสู่ RAM (running-config) ของเราเตอร์

Plaintext

None

11. RTA# copy tftp: running-config
12. Address or name of remote host []? 172.16.1.2
13. Source filename []? RTA-config
14. Destination filename [running-config]?
- 15.
16. Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-config...
17. Loading RTA-config from 172.16.1.2: !
18. [OK - 785 bytes]

การแก้ไขอินเตอร์เฟซและเปิดใช้งานสายสัญญาณ:

หลังดึงไฟล์คอนฟิกมาแล้ว พบว่าอินเทอร์เฟซ GigabitEthernet0/1 ยังปิดอยู่ (administratively down) จึงต้องเปิดใช้งานด้วยคำสั่ง **no shutdown**:

Plaintext

None

19. RTA# configure terminal
20. RTA(config)# interface GigabitEthernet0/1
21. RTA(config-if)# no shutdown
22. RTA(config-if)# end

ส่วนที่ 3: การสำรองไฟล์คอนฟิกเรชันและ IOS Image ไปยัง TFTP Server
เปลี่ยนชื่อเราเตอร์ บันทึกข้อมูลลง NVRAM และคัดลอกไฟล์ไปเก็บไว้บน TFTP Server

Plaintext

None

23. ! 1. เปลี่ยนชื่อ Hostname และบันทึกคอนฟิก
24. RTA(config)# hostname RTA-1
25. RTA-1# copy running-config startup-config
- 26.
27. ! 2. สำรอง running-config ไปยัง TFTP Server
28. RTA-1# copy running-config tftp:
29. Address or name of remote host []? 172.16.1.2
30. Destination filename [RTA-1-config]?
- 31.
32. ! 3. ตรวจสอบชื่อไฟล์ IOS Image ใน Flash
33. RTA-1# show flash:
- 34.
35. ! 4. สำรองไฟล์ IOS Image ไปยัง TFTP Server
36. RTA-1# copy flash: tftp:
37. Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
38. Address or name of remote host []? 172.16.1.2
39. Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]?

4. สรุปคำตอบและการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Summary of Answers & Analysis)

หัวข้อคำถาม	คำตอบสรุป	บทวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis)
ความเปลี่ยนแปลงหลังดึงไฟล์ Restore Config	Hostname เปลี่ยนจาก Router เป็น RTA และค่าคอนฟิกเดิมถูกปรับใช้	ไฟล์ RTA-config ถูกโหลดเข้าสู่ RAM ทำให้ค่าคอนฟิกต่าง ๆ เช่น ชื่อเครื่อง, การตั้งค่า Line Console/VTY และคำอธิบายพอร์ต (Description) ถูกเขียนทับทันที
สถานะของอินเตอร์เฟซทั้งหมด	ไม่ active ทั้งหมด (G0/1 ติดสถานะ Administratively Down)	ตามมาตรฐานของ Cisco IOS พอร์ตทุกพอร์ตจะปิด (shutdown) เป็นค่าเริ่มต้น ไฟล์สำรองเดิมไม่ได้บันทึกคำสั่ง no shutdown ของ G0/1 ไว้ จึงต้องสั่งเปิดพอร์ตด้วยตนเอง
สัญลักษณ์แสดงสถานะการกู้คืน/สำรองข้อมูล	เครื่องหมายตกใจ ! (Exclamation Point)	ในการส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล TFTP เครื่องหมาย ! 1 ตัว สื่อถึงชุดข้อมูล (Data Block) ที่ส่งผ่านได้สำเร็จ 1 บล็อก ส่วนเครื่องหมายจุด . จะหมายถึงการรอสัญญาณหรือขอส่งข้อมูลใหม่ (Timeout)
ผลการตรวจสอบไฟล์ IOS บน TFTP Server	สำเร็จ (พบไฟล์ปรากฏในแท็บ Services > TFTP)	ไฟล์ระบบปฏิบัติการ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ถูกโอนย้ายไปจัดเก็บในไดเรกทอรีของ TFTP Server เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับการนำไป Disaster Recovery ในอนาคต

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานจริง (Best Practices)

- การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ: ควรบันทึกไฟล์คอนฟิกูเรชันเข้าสู่ NVRAM (**startup-config**) ทุกครั้ง ก่อนคัดลอกไปยัง TFTP Server เพื่อป้องกันการสูญหายเมื่อเราเตอร์ดับ
- การทดสอบความถูกต้อง: ควรตรวจสอบขนาดไฟล์ (File Size) ใน TFTP Server ให้ตรงกับขนาดไฟล์ต้นทางในคำสั่ง **show flash:** เพื่อยืนยันว่าไฟล์ IOS ไม่สมบูรณ์หรือสูญหายระหว่างโอนย้าย